

행 필터링, 열 선택, 헤더 추가, 결과 저장

CSV 파일을 단순히 읽는 단계에서 한 걸음 더 나아가 필요한 데이터만 선택하고 새 파일로 저장하는 실습을 진행합니다.

메인

Chapter 1

이전: CSV 파일 읽고 쓰기

Chapter 2

1. 이번 단원에서 배우는 것

실제 데이터 분석에서는 원본 데이터를 그대로 사용하기보다 필요한 행과 열만 골라 새로운 분석용 데이터로 만드는 경우가 많습니다. 이번 단원에서는 간단한 학생 점수 데이터를 기준으로 필터링과 저장을 연습합니다.

행 필터링

조건에 맞는 행만 선택합니다.

열 선택

필요한 컬럼만 남깁니다.

컬럼 추가

새 계산 결과를 컬럼으로 추가합니다.

결과 저장

분석용 CSV 파일로 저장합니다.

2. 실습 데이터 준비

다음과 같은 학생 점수 데이터를 사용한다고 가정합니다. 파일명은 `students.csv` 입니다.

```
name,grade,score,attendance
민수,1,85,95
지연,1,90,88
현우,2,72,80
서연,2,95,98
도윤,1,68,70
```

이 데이터에서 점수와 출석률을 기준으로 우수 학생만 선택하고, 필요한 컬럼만 남기는 것이 목표입니다.

3. CSV 파일 읽기

먼저 pandas로 CSV 파일을 읽습니다. 읽은 데이터는 DataFrame으로 저장됩니다.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("students.csv")
print(df)
```

확인 습관: 데이터를 읽은 뒤에는 반드시 `head()`, `shape`, `columns` 로 구조를 확인하세요.

```
print(df.head())
print(df.shape)
print(df.columns)
```

4. 행 필터링

행 필터링은 조건을 만족하는 행만 남기는 작업입니다. 예를 들어 점수가 80점 이상인 학생만 선택할 수 있습니다.

```
In np.random.rand(2, 3)
```

```
Out array([[ 0.61172168,  0.20792486,  0.95905162],  
          [ 0.86475323,  0.18373685,  0.55318816]])
```

조건식을 사용하면 원하는 행만 선택할 수 있습니다.

```
high_score = df[df["score"] >= 80]  
print(high_score)
```

조건을 여러 개 사용하는 경우

점수가 80점 이상이고 출석률이 90 이상인 학생만 선택하려면 조건을 괄호로 묶고 & 기호를 사용합니다.

```
excellent = df[(df["score"] >= 80) & (df["attendance"] >= 90)]  
print(excellent)
```

5. 열 선택

분석에 필요한 컬럼만 남길 수 있습니다. 예를 들어 이름, 점수, 출석률만 남기려면 컬럼 이름 리스트를 사용합니다.

```
selected = df[["name", "score", "attendance"]]  
print(selected)
```

데이터 분석 연결: 실제 프로젝트에서는 컬럼이 수십 개 이상인 경우가 많기 때문에 필요한 컬럼만 선택하는 습관이 중요합니다.

6. 새 컬럼 추가

기존 컬럼을 이용해 새로운 컬럼을 만들 수 있습니다. 예를 들어 점수가 80점 이상이면 합격 여부를 `True` 로 저장합니다.

```
df["pass"] = df["score"] >= 80
print(df)
```

문자열로 표시하고 싶다면 간단한 조건식을 활용할 수 있습니다.

```
df["result"] = df["score"].apply(lambda x: "합격" if x >= 80 else "재
시험")
print(df)
```

7. 결과 저장

처리한 결과는 `to_csv()` 로 새 파일에 저장합니다. 원본 파일을 덮어쓰기보다 새 이름으로 저장하는 것이 안전합니다.

```
excellent = df[(df["score"] >= 80) & (df["attendance"] >= 90)]
excellent = excellent[["name", "score", "attendance", "result"]]

excellent.to_csv("excellent_students.csv", index=False,
encoding="utf-8-sig")
```

권장: 원본 데이터는 그대로 두고, 처리 결과는 `result`, `processed`, `filtered` 같은 이름을 붙여 새 파일로 저장하세요.

8. 실습 체크리스트

- CSV 파일을 pandas로 읽을 수 있다.
- 데이터의 행과 열 구조를 확인할 수 있다.
- 조건식을 사용해 필요한 행만 선택할 수 있다.
- 필요한 컬럼만 선택할 수 있다.
- 새 컬럼을 추가할 수 있다.
- 처리 결과를 새 CSV 파일로 저장할 수 있다.

9. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

학생 점수 데이터에서 **우수 학생 명단**을 추출하여 새 CSV 파일로 저장하는 프로그램을 작성해 보세요.

- `students.csv` 파일을 읽습니다.
- 점수 `score` 가 80점 이상인 학생만 선택합니다.
- 출석률 `attendance` 가 90 이상인 학생만 선택합니다.
- `name` , `score` , `attendance` 컬럼만 남깁니다.
- 결과를 `excellent_students.csv` 로 저장합니다.

2. 문제 해결에 필요한 개념 요약

개념	활용 방법
CSV 읽기	<code>pd.read_csv()</code> 로 데이터를 읽습니다.
행 필터링	점수와 출석률 조건을 동시에 적용합니다.

개념

활용 방법

열 선택 필요한 컬럼만 남깁니다.

CSV 저장 `to_csv()` 로 결과를 저장합니다.

3. 수도코드

```
pandas를 불러온다.  
students.csv 파일을 읽는다.  
score가 80 이상인지 조건을 만든다.  
attendance가 90 이상인지 조건을 만든다.  
두 조건을 모두 만족하는 행만 선택한다.  
name, score, attendance 컬럼만 선택한다.  
결과를 화면에 출력한다.  
excellent_students.csv 파일로 저장한다.
```

4. 실행 예시

입력 CSV 예시는 다음과 같습니다.

```
name,grade,score,attendance  
민수,1,85,95  
지연,1,90,88  
현우,2,72,80  
서연,2,95,98  
도윤,1,68,70
```

예상 출력값은 다음과 같습니다.

```
name  score  attendance  
0   민수     85           95  
3   서연     95           98
```

[← Chapter 1 목록으로](#)

[Chapter 2로 이동 →](#)